

SUPPORT DE COURS TERMINALE S ARITHMÉTIQUE ET CALCUL MATRICIEL

Recueilli par: **Jean René RANDRIANJAKAMANANA**

Ce document a été tiré du cours sur les nombres complexe dans la plateforme **Educmad** dans le but d'initier les étudiants dans la classe de Terminale S. Des énoncés et des propriétés ont été corrigées ou ajoutées pour mieux élaborer les concepts d'Analyse.

Première partie

NOMBRES PREMIER

1 Définition

Soit a un élément de $\mathbb{Z}$.

a est premier si et seulement s'il n'admet d'autre diviseur que 1, -1 , a et $-a$.

2 Propriétés

- Si p est premier, alors $-p$ est aussi un nombre premier.
- Tout entier a non premier admet au moins un diviseur b tel que $1 < b < |a|$.
- Un nombre non premier admet au moins un diviseur différent de 1 dont lui est inférieur.

Soit a un entier non premier : il existe un entier d tel que $d^2 \leq a$:

Si $a = dd'$, d' est aussi diviseur de a autre que 1 et a .

Supposons que $d \leq d'$, on a : $d^2 \leq dd'$ d'où $d^2 \leq a$.

L'ensemble des nombres premiers est infini.

3 Recherche des nombres premiers : Crible d'Eratosthène

Soit a un entier naturel supérieur à 1.

On écrit tous les entiers inférieurs à a et parmi ces entiers on barre tous ceux qui ne sont pas premiers en procédant de la façon suivante :

- On barre 0 et 1 qui ne sont pas premiers.
- On laisse 2 qui est premier, mais on barre tous ses multiples.
- 3 n'est pas barré. On le laisse mais on barre tous ses multiples $\dots$ et ainsi de suite.

Exemple : **Nombres premiers inférieurs à 30** :

$\emptyset, \cancel{1}, 2, 3, \cancel{4}, 5, \cancel{6}, 7, \cancel{8}, \cancel{9}, \cancel{10}, 11, \cancel{12}, 13, \cancel{14}, \cancel{15}, \cancel{16}, 17, \cancel{18}, 19, \cancel{20}, \cancel{21}, \cancel{22}, 23, \cancel{24}, \cancel{25}, \cancel{26}, \cancel{27}, \cancel{28}, 29$

Les ombres premiers inférieurs à 30 sont : **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29**

4 Décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers

Théorème : Un nombre premier qui divise un produit de facteurs divise au moins l'un d'eux.

Corollaire : Un nombre premier qui divise une puissance d'un nombre divise aussi ce nombre.

Théorème : Un nombre non premier est décomposable en produit de facteurs premiers, et cette décomposition est unique.

Exemple : Soit à décomposer 2772 en produit de facteurs premiers :

2772		2	
1386		2	
693		3	
231		3	c'est-à-dire : $2772 = 2^3 \times 3^2 \times 7 \times 11$
77		7	
11		11	
1			

Théorème :

Le *PGCD* de deux ou plusieurs nombres s'obtient en faisant le produit de tous les facteurs premiers communs aux nombres considérés, chacun étant affecté du plus faible exposant avec lequel il figure dans les divers décompositions.

Théorème :

Le *PGCD* de deux ou plusieurs nombres s'obtient en faisant le produit de tous les facteurs premiers contenus dans l'un au moins des nombres considérés, chacun étant affecté du plus fort exposant avec lequel il figure dans les divers décompositions.

Méthode pratique :

Pour déterminer le *PGCD* de deux entiers naturels a et b , on peut :

- utiliser l'algorithme d'Euclide. (le dernier reste non nul est le PGCD).
- décomposer a et b en facteurs premiers. Le PGCD est le produit des facteurs communs aux deux décompositions, chaque facteur premier commun étant affecté du plus petit des exposants.

Pour déterminer le *PPCM* de deux entiers naturels a et b , on peut :

- décomposer a et b en facteurs premiers. Le PPCM de a et b est le produit de tous les facteurs figurant dans au moins une des deux décompositions, chaque facteur premier commun étant affecté du plus grand des exposants des deux décompositions.
- déterminer le PGCD de a et b et utiliser l'égalité suivante :

$$PGCD(a, b) \times PPCM(a, b) = a \times b$$

Exemple :

$$1260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7; 1350 = 2 \times 3^3 \times 5^2 \text{ et } 9000 = 2^3 \times 3^2 \times 5^3$$

$$PGCD(1260; 1350; 9000) = 2 \times 3^2 \times 5 = 90$$

$$PPCM(1260; 1350; 9000) = 2^3 \times 3^3 \times 5^3 \times 7 = 189000$$

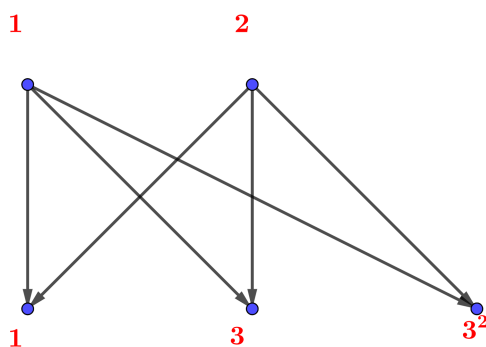
5 Condition de divisibilité

Soit n et p deux entiers supérieurs à 1. Pour que p soit un diviseur de n , il faut et il suffit que tous les facteurs de la décomposition de p figurent dans n avec des exposants au plus égaux.

6 Recherche des diviseurs d'un nombre a

Exemple : Cherchons tous les diviseurs de 18 :

$$\text{On a } 18 = 2 \times 3^2.$$



Les diviseurs de 18 sont 1×1 ; 1×2 ; 1×3 ; 1×3^2 ; 2×3 ; 2×3^2 .

Nombre de diviseurs de a :

Soit la décomposition en facteurs premiers de a : $a = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \cdots p_m^{\alpha_m}$, on montre que le nombre de diviseurs de a est :

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_m + 1)$$

Deuxième partie

PGCD -PCCM

1 Diviseurs communs à deux ou plusieurs nombres

1.1 Définitions

- Soient $a, b, c, \dots$ des entiers naturels non nuls. Un nombre d qui divise à la fois $a, b, c, \dots$ est appelé diviseur commun à ces nombres.
 d est au plus égal au plus petit de ces nombres.
- Il y a un nombre fini de diviseurs commun à plusieurs nombres. Le plus grand de ces diviseurs est appelé le PGCD (le **P**lus **G**rand **C**ommun **D**iviseur) de ces nombres.
- Lorsque le PGCD est égal à 1, on dit que les nombres sont premiers entre eux.

1.2 Méthodes de calcul du PGCD

Supposons que $a > b$. Pour déterminer $PGCD(a, b)$ on pourrait chercher tous les diviseurs de b qui divisent a . En b opérations au plus on obtiendrait $PGCD(a, b)$, noté $a \wedge b$.

La méthode présentée par Euclide est plus rapide.

i) Considérons la division euclidienne de a par b :

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < b.$$

Si $r = 0$ alors b divise a et $PGCD(a, b) = b$.

Si $r \neq 0$, alors tout diviseur commun de a et b est un diviseur de b et $(a - bq)$ donc un diviseur commun de b et r .

Réciproquement tout diviseur commun de b et r est un diviseur commun de $bq + r$ et b , donc diviseur commun de b et a .

On en déduit que $PGCD(a, b) = PGCD(b, r)$.

ii) Si r divise b alors $PGCD(a, b) = r$:

Si r ne divise pas b alors on recommence avec b et r .

Disposition pratique :

q_i		q	q_1	q_2	q_3	$\cdots$
	a	b	r	r_1	r_2	$\cdots$
r_i	r	r_1	r_2	r_3		$\cdots$

Conclusion :

(Algorithme d'Euclide) Le PGCD de deux nombres est le dernier reste non nul que l'on obtient par la méthode de divisions successives.

Exemple $PGCD(315, 240)$

q_i		1	3	5
	315	240	75	15
r_i	75	15	0	

Le dernier reste non nul est 15 donc le PGCD de 315 et 240 est 15.

1.3 Propriétés du PGCD

- Si on multiplie (ou si l'on divise) plusieurs nombre par un même nombre, le $PGCD$ est multiplié (ou divisé) par ce nombre.
Exemple : $PGCD(300, 216) = 12$ alors $PGCD(1800, 1296) = 6 \times PGCD(300, 216) = 72$.
 $PGCD(ka, kb) = k \times PGCD(a, b)$.
- Les diviseurs communs à plusieurs nombres divisent leur $PGCD$.
Si $c|a$ et $c|b$ alors $c|PGCD(a, b)$.
- Pour qu'un diviseur commun à plusieurs nombres soit le $PGCD$ de ces nombres, il faut et il suffit que leurs quotients par le diviseur commun considéré soient premiers entre eux.
Soient a, b de $\mathbb{N}^*$ tel qu'il existe a' et b' de $\mathbb{N}^*$; $a = da'$, $b = db'$ alors $d = PGCD(a, b)$ si et seulement si $PGCD(a', b') = 1$.
- L'ensemble des diviseurs communs à plusieurs entiers est le même quand on remplace deux de ces nombres par leur PGCD.
- Pour déterminer le PGCD de plusieurs entiers on peut remplacer deux entiers par leur PGCD.
- Si c divise ab et $PGCD(a, c) = 1$ alors c divise b . (**Théorème de Gauss**).
Il en résulte de la propriété multiplicative du $PGCD$ et du théorème de *Gauss* que si a et b sont premiers entre eux, alors a^n et b^p (n et p dans $\mathbb{N}$) le sont aussi ;
- Si $PGCD(a, b) = 1$ et $PGCD(a, c) = 1$ alors $PGCD(a, bc) = 1$.
- Si $PGCD(a, b) = d$ alors il existe des entiers u et v tels que $d = au + bv$.
 $PGCD(a, b) = 1$ si et seulement si , il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$. (**Identité de Bézout**).

2 PPCM**2.1 Définitions**

Un nombre M divisible par des entiers a, b est appelé multiple commun à ces entiers.

- Le produit ab est l'un de ces multiples communs. Comme tout multiple de M est un multiple commun, il existe une infinité de multiple communs à plusieurs entiers.
- M est au moins égal au plus grand des nombres a, b .
- Parmi tous les multiples communs, il en existe un, inférieur à tous les autres, que l'on appelle le PPCM (ou **P**lus **P**etit **C**ommun **M**ultiple). On note $PPCM(a, b)$ ou $a \vee b$.

2.2 Recherche des multiples communs à deux entiers

Soit M un multiple commun à deux entiers a et b . Il existe deux entiers p et q tels que $M = pa$ et $M = qb$ donc $pa = qb$.

Soit d le PGCD de a et b , il existe a' et b' tels que $a = da'$ et $b = db'$ avec a' et b' premiers entre eux. Comme $pa = qb$, on a $pda' = qdb'$ i.e. $pa' = qb'$.

b' divise qb' donc b divise pa' et d'après le théorème de Gauss b' divise p (car a' et b' sont premiers entre eux).

2.3 Propriétés :

Il existe donc un entier k tel que $p = b'k$.
Et puisque $M = pa$, on a $aM = ab'k = da'b'k$.

Une condition nécessaire pour que M soit divisible par ae est qu'il soit divisible par $da'b'$.
C'est une condition suffisante.

Le PPCM s'obtient en prenant $k = 1$ et le $PPCM(a, b) = m = da'b'$.

D'où $dm = da'db' = ab$. On a donc :

$$PGCD(a, b) \times PPCM(a, b) = a \times b$$

2.3 Propriétés :

- a) Si $PPCM(a, b) = m$, alors il existe u et v tels que $m = au = bv$.
- b) $PPCM(ka, kb) = k \times PPCM(a, b)$.
- c) $PGCD(a, b) = 1$ si et seulement si $PPCM(a, b) = ab$.
- d) Pour déterminer le PPCM de plusieurs entiers on peut remplacer deux entiers par leur PPCM.

Troisième partie

CONGRUENCES

1 Définition

Soit $n \in \mathbb{N}$, les entiers relatifs x et y sont congrus modulo n lorsqu'ils ont le même reste dans la division euclidienne par n .

On écrit $x = y \pmod{n}$ ou $x \equiv y \pmod{n}$.

Exemple : $4 \equiv 11 \pmod{7}$ ou $11 \equiv 4 \pmod{7}$.

2 Propriétés

Cette relation $\equiv$ est une relation d'équivalence.
Deux nombres congrus à un troisième sont congrus entre eux.
Soit $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble des entiers congrus modulo n est un ensemble fini à n éléments. On le note

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dots, \dot{n-1}\}$$

Tout entier relatif x est congru au reste de la division euclidienne de x par n . Donc $x \equiv r$.

Exemple :

$$\mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \{\dot{0}\}$$

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\dot{0}, \dot{1}\}$$

$$\text{--- } \dot{0} = \{x; x \in \mathbb{Z}, x = 2k, k \in \mathbb{Z}\} \text{ et } 8 \in \dot{0}.$$

$$\text{--- } \dot{1} = \{x; x \in \mathbb{Z}, x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\} \text{ et } 7 \in \dot{1}.$$

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dot{2}\}$$

$$\text{--- } \dot{0} = \{x; x \in \mathbb{Z}, x = 3k, k \in \mathbb{Z}\} \text{ et } 9 \in \dot{0}.$$

$$\text{--- } \dot{1} = \{x; x \in \mathbb{Z}, x = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\} \text{ et } 10 \in \dot{1}.$$

$$\text{--- } \dot{2} = \{x; x \in \mathbb{Z}, x = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}\} \text{ et } 11 \in \dot{2}.$$

La relation de congruence est compatible à l'addition et la multiplication dans $\mathbb{Z}$.

On définit dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ une addition $\dot{+}$ et une multiplication $\dot{\times}$ telles que :

$$\dot{x}, \dot{y} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad \dot{x} \dot{+} \dot{y} = \overline{\dot{x} + \dot{y}} \quad \text{et} \quad \dot{x} \dot{\times} \dot{y} = \overline{\dot{x} \times \dot{y}}$$

3 Exemple

Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, on a $\dot{4} \dot{+} \dot{3} = \dot{7} = \dot{2}$; $\dot{3} \dot{\times} \dot{2} = \dot{6} = \dot{1}$.

Table d'addition et de multiplication dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. On a le tableau suivant :

$\dot{+}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$
$\dot{0}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$
$\dot{1}$	$\dot{1}$	$\dot{1}$	$\dot{0}$
$\dot{2}$	$\dot{2}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$

$\dot{\times}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$
$\dot{0}$	$\dot{0}$	$\dot{0}$	$\dot{0}$
$\dot{1}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$
$\dot{2}$	$\dot{0}$	$\dot{2}$	$\dot{1}$

Quatrième partie

NUMÉRATION

1 Développement d'un entier suivant les puissances de b

- Soit b un entier supérieur à 1, et x un entier non nul. Il existe un unique entier n tel que $b^n \leq x < b^{n+1}$.
- Soit b un entier supérieur à 1, et x un entier non nul. Il existe un entier n et des entiers uniques $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ tels que $x = x_n b^n + \dots + x_1 b + x_0$ avec $0 \leq x_i < b$ pour tout $i \in [0, n-1]$.
- L'expression $x = x_n b^n + \dots + x_1 b + x_0$ est appelée développement de l'entier x suivant les puissances de b .

2 Recherche du développement de x suivant les puissances de b

- On divise x par b : $x = q_0 b + x_0$ tel que x_0 : reste de la division.
- On divise le quotient q_0 par b : $q_0 = q_1 b + x_1$ tel que x_1 : reste de la division.
On a alors : $x = [q_1 b + x_1] b + x_0 = q_1 b^2 + x_1 b + x_0$.
- On divise le quotient q_1 par b : $q_1 = q_2 b + x_2$ tel que x_2 : reste de la division.
- ⋮
-
- On refait l'opération jusqu'à ce que le quotient soit inférieur à b . Soit q_{n-1} le premier quotient inférieur à b .
On pose $x_n = q_{n-1}$ ($0 < x_n < b$).
On a : $x = [\dots((x_n b + x_{n-1}) b + x_{n-2}) b + \dots + x_2] b + x_1] b + x_0$
 $x = x_n b^n + x_{n-1} b^{n-1} + x_{n-2} b^{n-2} + \dots + x_2 b^2 + x_1 b + x_0$.
avec $0 \leq x_i < b$, pour $i \in [0, n-1]$ et $0 < x_n < b$.

Exemple 1 : Développement de 4606 suivant les puissances de 12 :

$$\begin{array}{r|l} 4606 & 12 \\ 10 & 383 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 383 & 12 \\ 11 & 31 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 31 & 12 \\ 2 & 2 \end{array}$$

Présentation des résultats :

$$\begin{array}{r|l}
 12 & \\
 \hline
 \text{quotient} & 4606 \quad 10 \quad \text{reste} \\
 & 383 \quad 11 \\
 & 31 \quad 7 \\
 & 2 \quad 2
 \end{array}
 \quad \text{d'où } 4606 = 2 \times 12^3 + 7 \times 12^2 + 11 \times 12 + 10$$

Exemple 2 : Développement de 54 suivant les puissances de 2 :

$$\begin{array}{r|l}
 2 & \\
 \hline
 \text{quotient} & 54 \quad 0 \quad \text{reste} \\
 & 27 \quad 1 \\
 & 13 \quad 1 \\
 & 6 \quad 0 \\
 & 3 \quad 1 \\
 & 1 \quad 1
 \end{array}
 \quad \text{d'où } 54 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2 + 0 \times 2^0.$$

3 Système de numération de base $b(b > 0)$

3.1 Définition

- Un système de numération est une manière de représenter tout entier naturel.
- Une méthode consiste à choisir un entier naturel b ($b > 1$), à définir b symboles et à écrire tout entier naturel à l'aide de ces a symboles.
- On dit qu'on a alors défini un système de numération de base b .
- Ces symboles qu'on a utilisé défini un système appelés les chiffres de ce système.

Exemple :

Système binaire (base 2) : les chiffres sont 0 et 1.

Système décimal (base 10) : les chiffres sont 0, 1, 2, ..., 9.

Système hexadécimal (base 16) : les chiffres sont 0, 1, 2, ..., 9, a, b, ..., f.

3.2 Système de numération de base $b(b > 0)$

- Soit $x \in \mathbb{N}$ et $x = x_n b^n + \dots + x_1 b + x_0$ le développement de x suivant les puissances de b .
Chacun des entiers $x_n \dots x_0$ est un chiffre et x est déterminé par les données de ces $(n+1)$ chiffres.
On écrira x sous la forme $x = (\overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0})_b$.
- Cette expression est appelée écriture de x dans le système de numération de base b .

Exemple : $10 = (\overline{\alpha})_1$, $10 = (\overline{\beta})_2$, $4606 = (\overline{27\beta\alpha})_1$ et $54 = (\overline{110110})_2$

Lorsqu'on la base n'est pas précisée il est sous-entendu que l'on utilise la base décimale (base 10).

Remarques :

- Comparaisons de 2 entiers écrits dans le même système de numération.
Pour comparer 2 entiers écrit de base b , on compare d'abord le nombre de leurs chiffres.
Si ces deux entiers ont un nombre différent de chiffres, celui qui a le plus grand nombre de chiffres est le plus grand.
Si ces deux entiers ont le même nombre de chiffres, on compare alors les chiffres correspondant à la plus grande puissance de x et ainsi de suite.
Exemple : $(10010)_2 > (101)_2$ et $(4352)_7 > (4301)_7$.
- Addition et multiplication d'entiers écrits dans un même système de numération.
Pour additionner ou multiplier deux entiers écrits en numération décimale, il suffit de connaître la somme et le produit de deux chiffres quelconques. Il est d'usage d'écrire les résultats dans des tables

(tables d'addition et table de multiplication). On utilise la méthode dans le cas d'un système de numération de base quelconque.

Exemple : On va effectuer les opérations suivantes :

$$(1011)_2 + (111)_2 = (10010)_2 \text{ et } (231)_4 \times (32)_4 = (21312)_4.$$

En effet, on a :

$$\begin{array}{r} 2 \quad 3 \quad 1 \\ \quad 3 \quad 2 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \\ 2 \quad 0 \quad 1 \quad 3 \\ \hline 2 \quad 1 \quad 3 \quad 1 \quad 2 \end{array}$$

3.3 Changement de base

1) **Passage d'une base b non décimale à la base 10.**

Exemple : écriture dans la base 10 de $(21012)_3$.

On vérifie que $(21012)_3 = 2 \times 3^4 + 1 \times 3^3 + 0 \times 3^2 + 1 \times 3 + 2$. D'où $(21012)_3 = (194)_{10}$.

2) **Passage de la base 10 à une base b non décimale.**

Exemple : écriture de $(537)_{10}$ dans la base 6.

On développe 537 suivant les puissances de 6.

3) **Passage d'une base non décimale à une base non décimale.**

On utilise la base 10 comme base intermédiaire.

Exemple : écriture de $(21012)_3$ dans la base 8.

4) **Passage de la base 2 aux bases 8 ou 16.**

Pour écrire en base 8 (resp. base 16) un nombre écrit en base 2 :

- on partage le nombre en tranches de 3 chiffres (resp. 4 chiffres) à partir de la droite.
- et on remplace chaque tranche par le chiffre en écriture à base 8 (resp. base 16) qui représente le nombre dont la tranche est l'écriture binaire.

5) **Passage des bases 8 ou 16 à base 2.**

Pour écrire en base 2 (resp. base 16) un nombre écrit en base 8 (resp. base 16), on remplace les chiffres par leur écriture binaire sur 3 (resp. 4) positions, sans oublier de mettre des zéros si le chiffre peut s'écrire en moins de 3 (resp. 4) chiffres en binaire.

4 Critère de divisibilité dans le système décimal

Il existe des moyens de savoir si certaines divisions font exactement. Nous rappelons ici les caractères de divisibilité.

- **par 10^n** : pour qu'un nombre soit divisible par 10^n , il faut qu'il soit terminé par n zéros.
- **par 2 ou 5** : pour qu'un nombre soit divisible par 2 ou par 5, il faut et il suffit que son chiffre des unités soit divisible par 2 ou par 5.
- **par 4 ou 25** : pour qu'un nombre soit divisible par 4 ou par 25, il faut et il suffit que le nombre ab formé par les deux derniers chiffres soit divisible par 4 ou par 25.
- **par 8 ou 125** : pour qu'un nombre soit divisible par 8 ou par 125, il faut et il suffit que le nombre abc formé par les trois derniers chiffres soit divisible par 8 ou par 125.
- **par 9** : pour qu'un nombre soit divisible par 9, il faut et il suffit que la somme de ses chiffres soit divisible par 9.
- **par 11** : pour qu'un nombre soit divisible par 11, il faut et il suffit que la différence entre la somme des chiffres de rang impair et la somme des chiffres de rang pair soit divisible par 11.

Cinquième partie

CALCUL MATRICIEL

5 Définitions

5.1 Matrice (n, p)

Une matrice est un tableau de nombres comportant n lignes et p colonnes. On dit que la matrice est de taille $n \times p$ ou (n, p) .

Si $n = p$, on dit que la matrice est carrée d'ordre n .

Exemples :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ est une matrice } (3, 2) \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{7} & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ est une matrice } (2, 3)$$

Une matrice carrée est donc une matrice ayant le même nombre de lignes et de colonnes.

Pour simplifier, nous dirons qu'une matrice carrée ayant n lignes et n colonnes est une matrice de taille n .

Exemples :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{7} & -2 & 0 \\ 1 & 8 & -14 \end{pmatrix} \text{ sont des matrices carrées.}$$

Dans ce chapitre, on n'étudiera que les matrices carrées.

5.2 Matrices carrées particulières

1. Matrices nulles

Une matrice nulle est une matrice dont tous les éléments la constituant sont nuls.

Exemples :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ sont des matrices nulles.}$$

2. Matrices diagonales

Une matrice diagonale est une matrice dont les éléments autres que les éléments diagonaux sont tous nuls.

Exemples :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -14 \end{pmatrix} \text{ sont des matrices diagonaux.}$$

3. Matrices triangulaires

Une matrice triangulaire supérieure est une matrice dont les éléments situés **en dessus** de la diagonale sont tous nuls.

Exemples :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 & 9 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{7} & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \text{ sont des matrices triangulaires supérieures.}$$

Une matrice triangulaire inférieure est une matrice dont les éléments situés **en dessous** de la diagonale sont tous nuls.

Exemples :

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -13 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -8 & -\frac{\sqrt{2}}{3} & 0 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \text{ sont des matrices triangulaires inférieures.}$$

4. Matrices identité

On appelle matrice identité de taille n et on note I_n la matrice diagonale, dont tous les éléments diagonaux sont tous égaux à 1.

Exemples :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ sont des matrices identités.}$$

6 Opérations sur les matrices

6.1 Addition de deux matrices

On ne peut additionner deux matrices que si elles sont de même taille.
L'addition s'effectue élément par élément.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

Remarques : LA SOMME DE DEUX MATRICES EST UNE MATRICE DE MÊME TAILLE.

Propriété :

- L'addition de deux matrices est commutative, ce qui signifie que si A et B sont deux matrices de même taille, alors $A + B = B + A$.
- De même, l'addition des matrices est associative : si A, B et C sont des matrices de même taille, alors $(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$.

6.2 Multiplication d'une matrice par un nombre

Le produit d'une matrice par un nombre k est une matrice de même taille.
Elle s'obtient en multipliant chaque élément par k .

$$k \times \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k.a_{11} & k.a_{12} \\ k.a_{21} & k.a_{22} \end{pmatrix}$$

Propriété :

Pour toute matrice M et pour tous réels k et k' , $(k.k').M = k.(k'.M)$

6.3 Produit de deux matrices

Le produit de deux matrices A et B est une matrice C de même taille que A et B .

L'élément c_{ij} de la matrice C est le "produit scalaire" de la ligne i de A et de la colonne j de B .
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \text{ où } c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}, c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}, c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} \text{ et } c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}$$

Propriété :

- i) **Le produit de deux matrices n'est pas commutatif** : Si A et B sont deux matrices de même taille, $A.B$ et $B.A$ ne sont pas nécessairement égales.
- ii) **La multiplication de deux matrices est associative** : $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$.
- iii) **La multiplication de deux matrices est distributive par rapport à l'addition** $A \times (B + C) = (A \times B) + (A \times C)$.
- iv) Si M est une matrice carrée de taille n , alors $M.I_n = I_n.M = M$: On dit que la matrice identité est l'élément neutre pour la multiplication de matrice.
- v) Une matrice M est dite **idempotente** si son carrée est égale à elle-même : $M^2 = M.M = M$. Dans ce cas, $M^n = M$ quel que soit l'entier naturel n .
- vi) Une matrice M est dite **nilpotente** s'il existe un entier p tel que $M^p = 0$ (0 est la matrice nulle).

6.4 Produit d'une matrice carrée

Pour une matrice carrée M , on définit le carrée de M par $M^2 = M.M$.

De la même manière on définit le cube de la matrice et plus généralement la puissance $n^{\text{ième}}$ de M par $M^3 = M.M.M$ et $M^p = M.M \cdots M$.

6.5 Transposée d'une matrice

La transposée d'une matrice M , notée tM , est la matrice de même taille que M et dont les éléments de la $i^{\text{ème}}$ colonne sont les éléments de la $i^{\text{ème}}$ ligne de M , et les éléments de la $j^{\text{ème}}$ ligne ont les éléments de la $j^{\text{ème}}$ colonne de M .

Exemple :

On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 9 & -1 \\ 0 & 7 & \sqrt{3} \\ 5 & \frac{1}{3} & -4 \end{pmatrix}$. Sa transposée est ${}^tM = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 9 & 7 & \frac{1}{3} \\ -1 & \sqrt{3} & -4 \end{pmatrix}$

Propriété :

La transposée d'une matrice diagonale est égale à elle-même.

7 Déterminant d'une matrice

Considérons une matrice carrée 2×2 : $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Le déterminant de M , notée $\det(M)$ est le nombre défini par $\det(M) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Exemple :

$$\det(M) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 1.3 - (-1)2 = 3 + 2 = 5$$

Pour une matrice 3×3 :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \text{ et } \det(M) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Exemple :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } \det(M) = 2 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 2(3.4 - 1.5) + 2((-1)4 - 1.1) + 0 =$$

$$14 - 10 = 4$$

8 Trace d'une matrice

La trace d'une matrice est la somme des éléments diagonaux. On note $Tr(A)$.

Exemple :

$$\text{Soit } M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } Tr(A) = 2 + 3 + 4 = 9$$

9 Inverse d'une matrice

Une matrice carrée M d'ordre n est dite inversible s'il existe une matrice carrée N de même taille telle que $M.N = N.M = I_n$.

N est appelée matrice inverse de M .

Si une matrice n'est pas inversible, on dit qu'elle est singulière.

Exemple :

$$\text{Soit } M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } N = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a } M.N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3 + 1(-2) & 1(-1) + 1.1 \\ 2.3 + 3(-2) & 2(-1) + 3.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

M est donc inversible et son inverse est N

Propriété :

Si M est inversible, son inverse est unique, et se note M^{-1} .

M^{-1} est aussi inversible et son inverse est M .

Si deux matrices de même taille A et B sont inversibles, alors le produit $A.B$ est aussi inversible et l'inverse de $A.B$ est la matrice $B^{-1}.A^{-1}$.